

Datos Climatológicos

Consideraciones

Los datos disponibles a través del mapa de Información Estadística Climatológica del Servicio Meteorológico Nacional, contienen un formato basado en texto plano, que es necesario preprocesar. Utilizaremos la biblioteca `pandas`, para reordenar el contenido a un `DataFrame`.

Adicionalmente, existen datos faltantes en las mediciones por lo que aplicaremos los siguientes criterios para cada variable disponible.

Tabla 1: Estrategia de tratamiento de valores nulos

Variable	Tipo de dato	Estrategia con nulos	Justificación técnica
Lluvia acumulada / mensual	Acumulada	Trabajar con NaN (o imputar solo vía estaciones vecinas)	Una interpolación lineal inventa lluvia en días secos o subestima tormentas concentradas. Para balances anuales, si faltan meses, ese año se invalida.
Lluvia máxima 24 h	Extremo	Trabajar con NaN estrictamente	Los eventos extremos no se pueden interpolar; rellenar con la media destruye el análisis de frecuencias (Gumbel, Pearson III).
Temperaturas (media, mín, máx)	Continua	Imputar con perfil estacional (media mensual multianual)	Tienen fuerte autocorrelación y estacionalidad marcada. Un mes faltante puede aproximarse por el promedio histórico de ese mismo mes si la brecha es corta (1-2 meses).
Evaporación	Acumulada / balance	Trabajar con NaN	Muy sensible a radiación y viento; si se requiere para balance de cuenca, es preferible estimarla por fórmulas indirectas (Thornthwaite, Hargreaves) a partir de temperatura que interpolar.

Estación Meteorológica Tláhuac

Datos Mensuales

```
Metadatos: {'estacion': '9051', 'nombre': 'TLAHUAC', 'latitud': 19.26277778, 'longitud': -99.00361111, 'altitud': 2240.0}
```

	LLU- VIA MÁXI- MA 24 H.	LLU- VIA TOTAL MEN- SUAL	EVA- PORA- CIÓN MEN- SUAL	TEM- PERA- TURA MÁ- XIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÁXI- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TU- RA MÍ- NIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÍNI- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TURA MEDIA MEN- SUAL
FECHA								
1961-01-01	16.0	6.61	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1961-02-01	11.5	1.50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1961-03-01	18.5	8.62	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1961-04-01	14.5	6.40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1961-05-01	15.4	6.70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```
<class 'pandas.DataFrame'>
DatetimeIndex: 708 entries, 1961-01-01 to 2026-12-01
Data columns (total 8 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   LLUVIA MÁXIMA 24 H.                   675 non-null    float64
1   LLUVIA TOTAL MENSUAL                  675 non-null    float64
2   EVAPORACIÓN MENSUAL                  456 non-null    float64
3   TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO          614 non-null    float64
4   TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA           614 non-null    float64
5   TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO          614 non-null    float64
6   TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA           614 non-null    float64
7   TEMPERATURA MEDIA MENSUAL            614 non-null    float64
dtypes: float64(8)
memory usage: 49.8 KB
```

None

```

Porcentaje de nulos (%):
  LLUVIA MÁXIMA 24 H.          4.66
  LLUVIA TOTAL MENSUAL         4.66
  EVAPORACIÓN MENSUAL         35.59
  TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO  13.28
  TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA   13.28
  TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO  13.28
  TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA   13.28
  TEMPERATURA MEDIA MENSUAL    13.28
dtype: float64

```

```

Rango: 1996-01-01 a 2026-12-01
Dimensiones: (372, 8)

```

FECHA	LLU- VIA MÁXI- MA 24 H.	LLU- VIA TOTAL MEN- SUAL	EVA- PORA- CIÓN MEN- SUAL	TEM- PERA- TURA MÁ- XIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÁXI- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TU- RA MÍ- NIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÍNÍ- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TURA MEDIA MEN- SUAL
1996-01-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1996-02-01	0.0	0.0	95.37	26.2	30.0	9.4	6.0	17.8
1996-03-01	0.0	0.0	141.26	28.5	30.0	11.0	8.0	19.8
1996-04-01	16.0	26.0	121.31	28.4	29.5	11.6	11.0	20.0
1996-05-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```

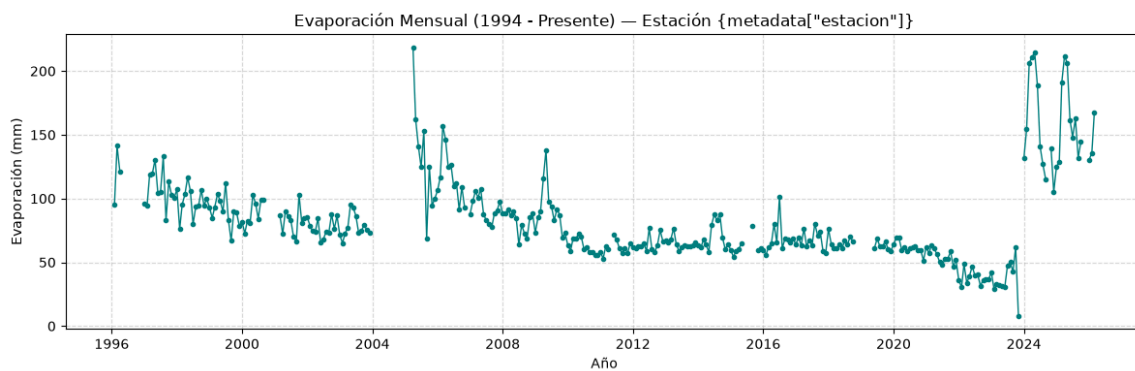
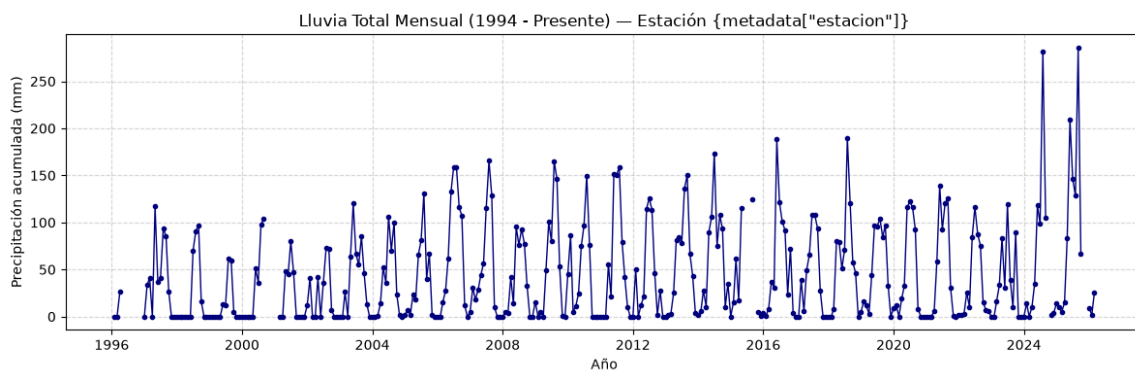
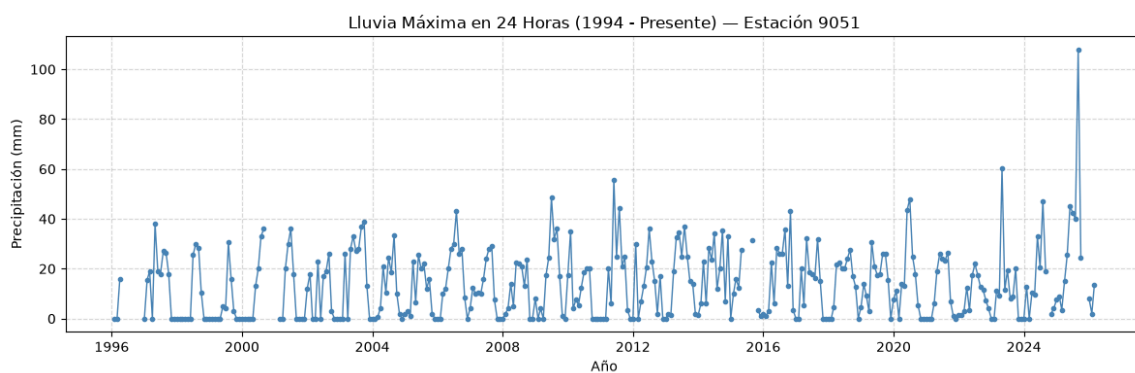
Dimensiones df_raw: (396, 8)
Conteo de nulos por columna:
  LLUVIA MÁXIMA 24 H.          54
  LLUVIA TOTAL MENSUAL         54
  EVAPORACIÓN MENSUAL         79
  TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO  65
  TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA   65
  TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO  65
  TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA   65
  TEMPERATURA MEDIA MENSUAL    65
dtype: int64

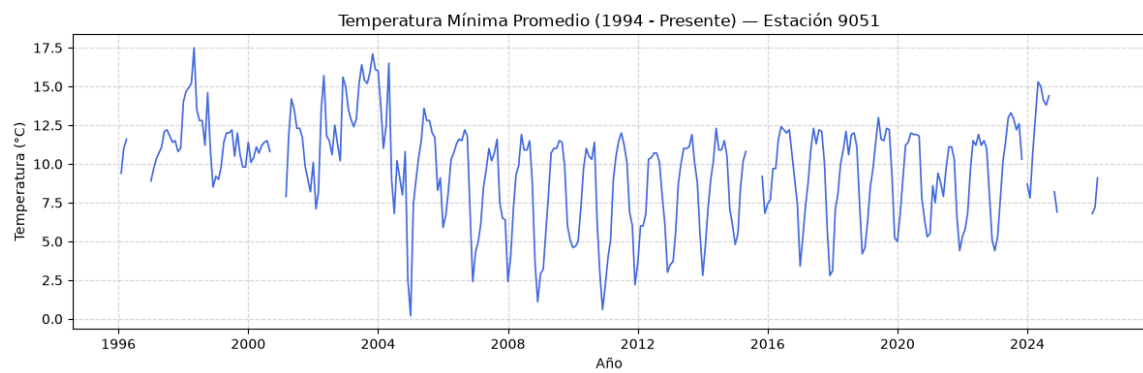
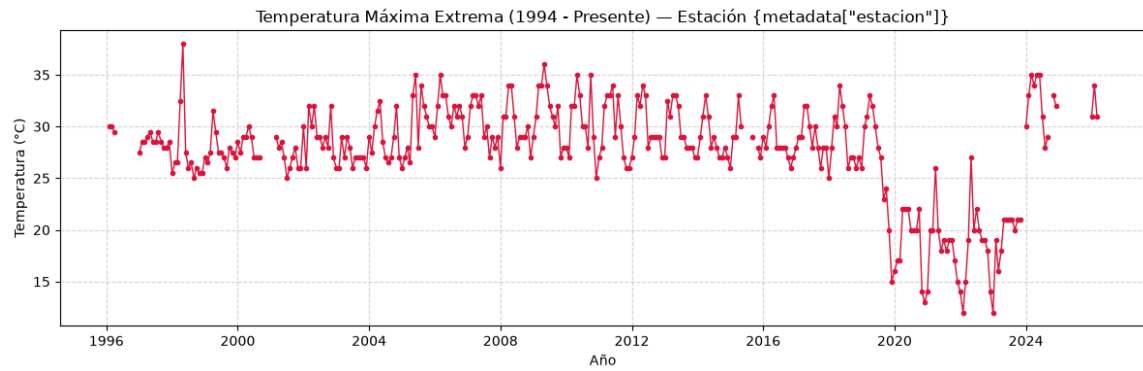
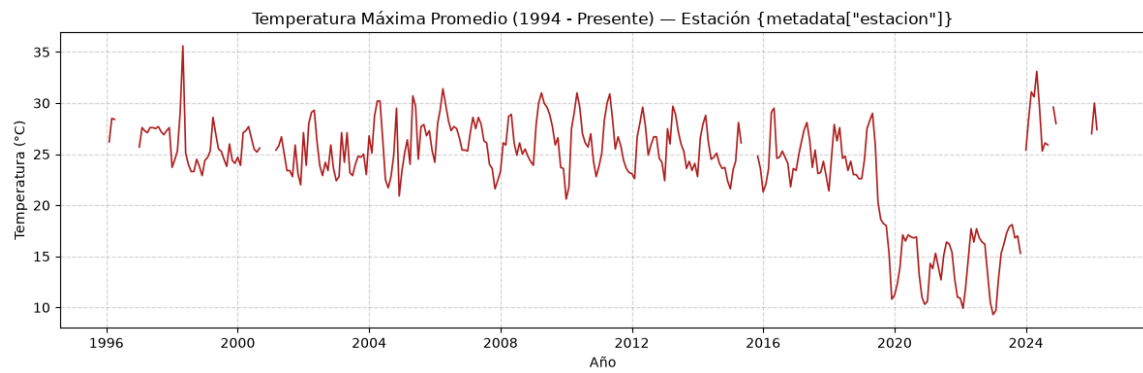
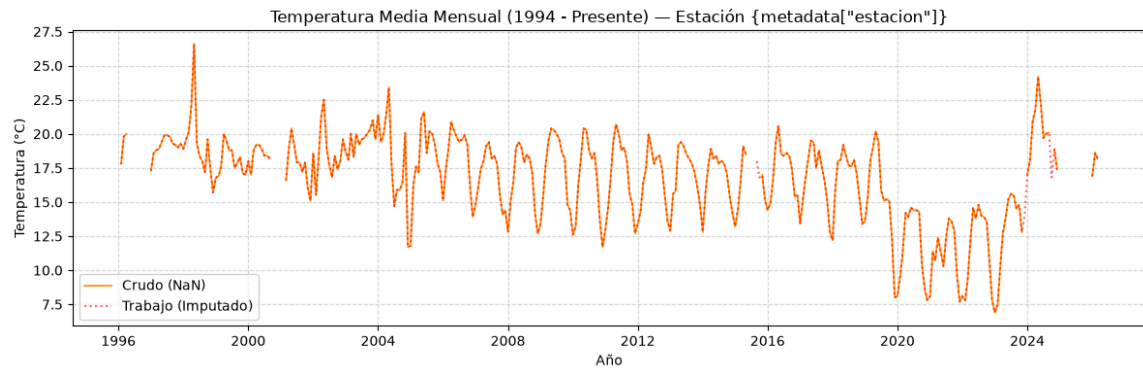
```

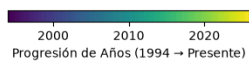
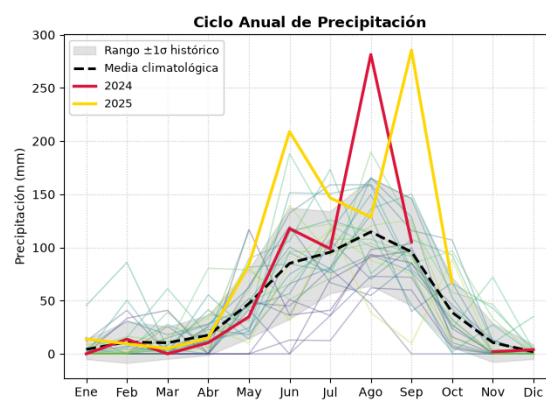
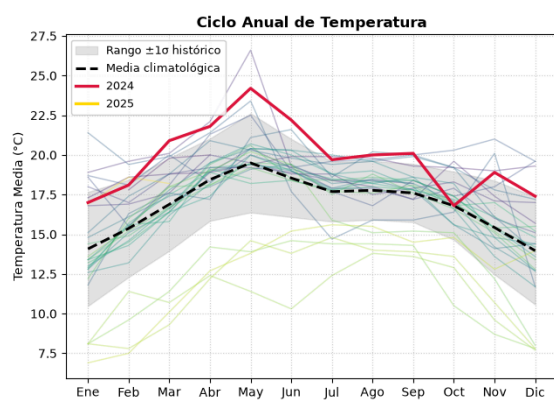
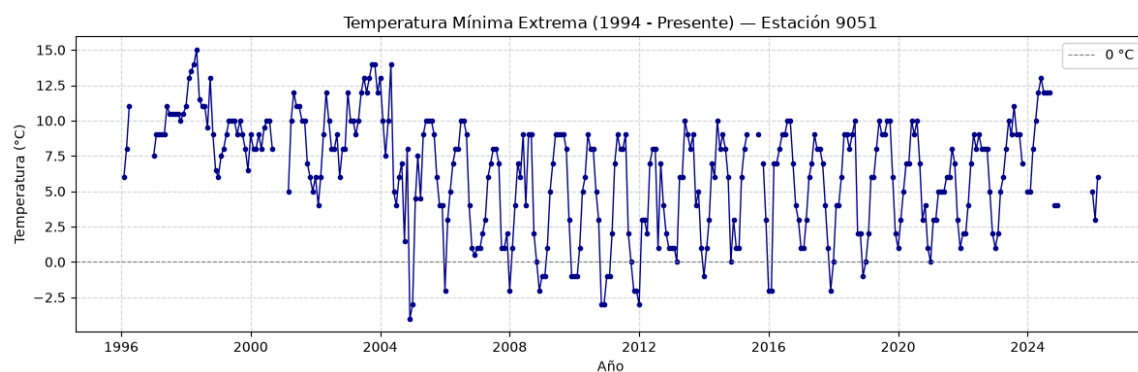
```

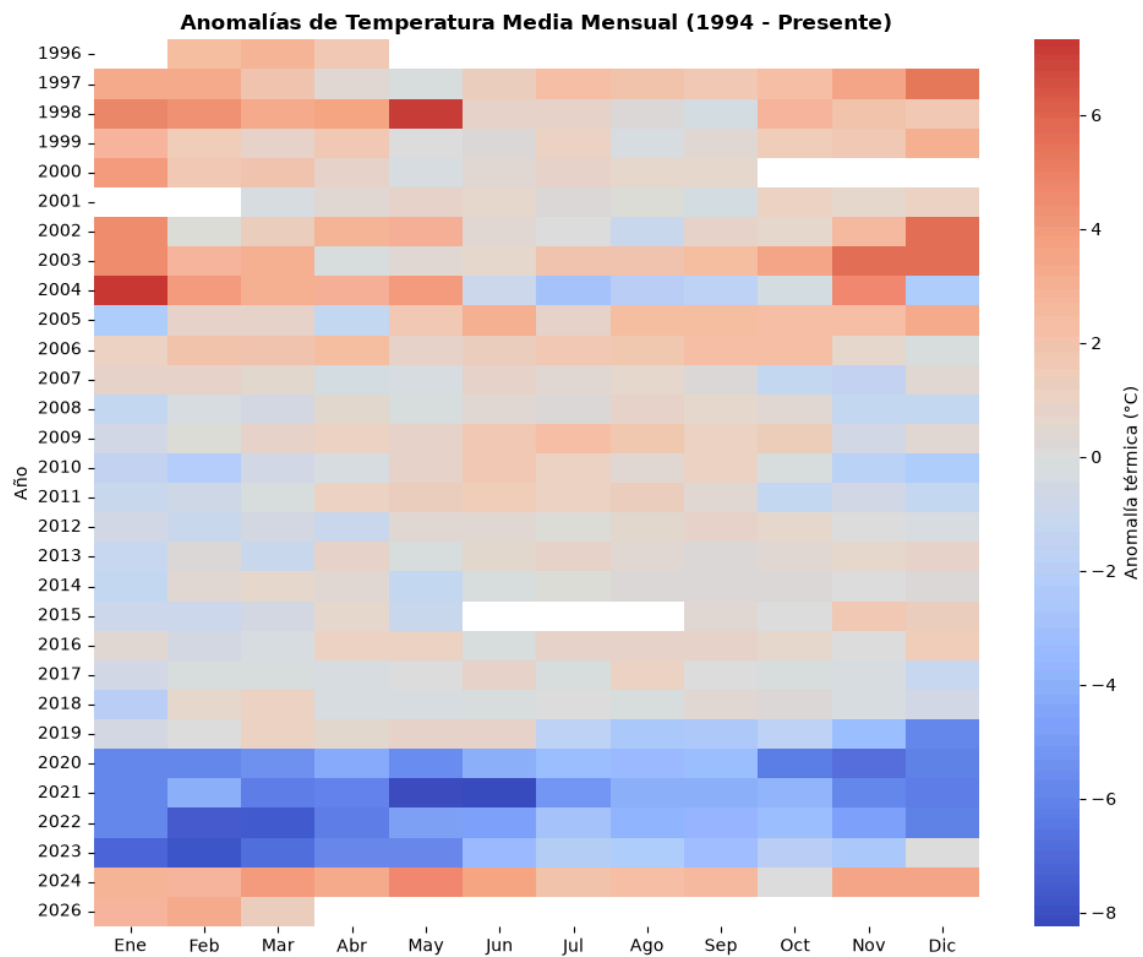
Nulos restantes en df_work:
  LLUVIA MÁXIMA 24 H.          54
  LLUVIA TOTAL MENSUAL         54
  EVAPORACIÓN MENSUAL          79
  TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO  62
  TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA   65
  TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO  62
  TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA   65
  TEMPERATURA MEDIA MENSUAL    62
dtype: int64

```









Estación Meteorológica Milpa Alta

Datos Mensuales

```
Metadatos: {'estacion': '9032', 'nombre': 'MILPA ALTA', 'latitud': 19.19055556, 'longitud': -99.02194444, 'altitud': 2420.0}
```

	LLU- VIA MÁXI- MA 24 H.	LLU- VIA TOTAL MEN- SUAL	EVA- PORA- CIÓN MEN- SUAL	TEM- PERA- TURA MÁ- XIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÁXI- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TU- RA MÍ- NIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÍNÍ- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TURA MEDIA MEN- SUAL
FECHA								
1929-01-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1929-02-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1929-03-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1929-04-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1929-05-01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```
<class 'pandas.DataFrame'>
DatetimeIndex: 972 entries, 1929-01-01 to 2026-12-01
Data columns (total 8 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   LLUVIA MÁXIMA 24 H.                  892 non-null    float64
1   LLUVIA TOTAL MENSUAL                 892 non-null    float64
2   EVAPORACIÓN MENSUAL                 488 non-null    float64
3   TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO         798 non-null    float64
4   TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA          798 non-null    float64
5   TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO         798 non-null    float64
6   TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA          798 non-null    float64
7   TEMPERATURA MEDIA MENSUAL           798 non-null    float64
dtypes: float64(8)
memory usage: 68.3 KB
```

None

```
Porcentaje de nulos (%):
LLUVIA MÁXIMA 24 H.          8.23
LLUVIA TOTAL MENSUAL         8.23
EVAPORACIÓN MENSUAL         49.79
TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO  17.90
TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA  17.90
TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO  17.90
```

```

TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA    17.90
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL      17.90
dtype: float64

```

```

Rango: 1994-01-01 a 2026-12-01
Dimensiones: (396, 8)

```

	LLU- VIA MÁXI- MA 24 H.	LLU- VIA TOTAL MEN- SUAL	EVA- PORA- CIÓN MEN- SUAL	TEM- PERA- TURA MÁ- XIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÁXI- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TU- RA MÍ- NIMA PRO- MEDIO	TEM- PERA- TURA MÍN- MA EX- TRE- MA	TEM- PERA- TURA MEDIA MEN- SUAL
FECHA								
1994-01-01	11.50	1.70	111.40	19.2	23.5	3.9	-1.0	11.5
1994-02-01	10.01	0.01	145.08	21.5	24.0	5.7	3.5	13.6
1994-03-01	10.01	0.02	229.52	24.1	27.5	7.3	4.0	15.7
1994-04-01	16.80	30.32	195.80	23.1	27.5	8.1	5.5	15.6
1994-05-01	143.50	119.63	182.04	24.0	27.5	9.4	6.0	16.7

```

Dimensiones df_raw: (396, 8)
Conteo de nulos por columna:
  LLUVIA MÁXIMA 24 H.          35
  LLUVIA TOTAL MENSUAL         35
  EVAPORACIÓN MENSUAL         264
  TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO  30
  TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA  30
  TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO  30
  TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA  30
  TEMPERATURA MEDIA MENSUAL    30
dtype: int64

```

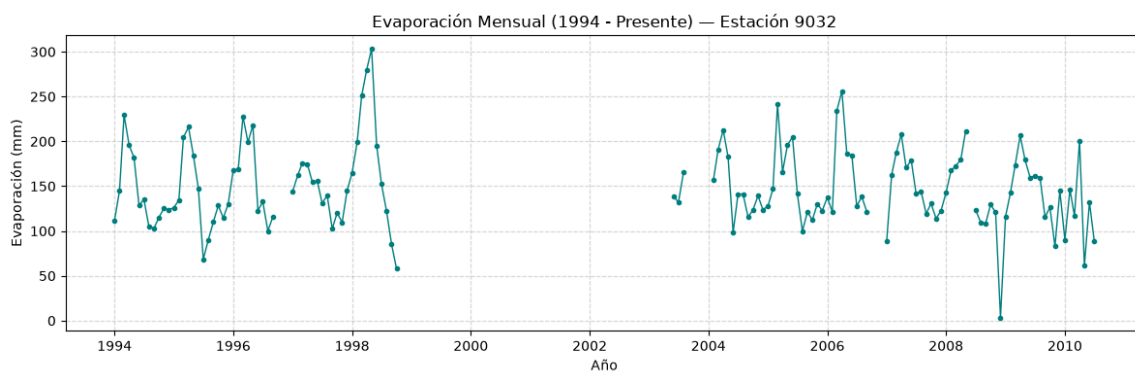
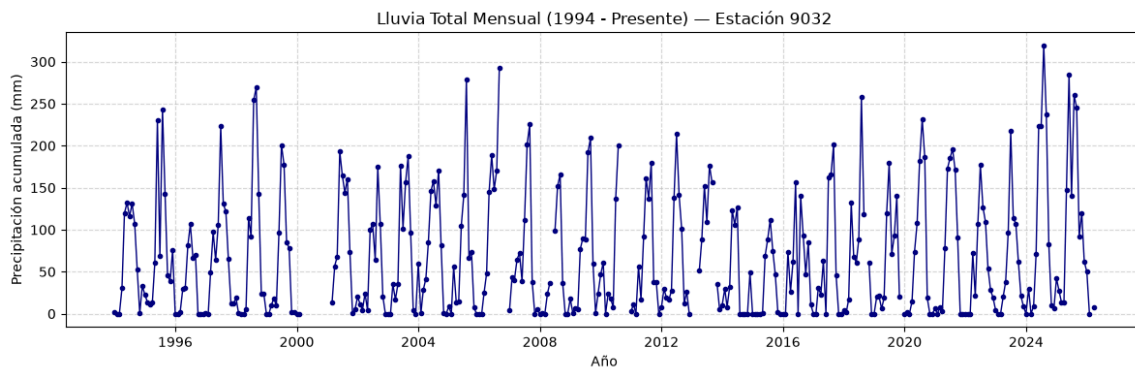
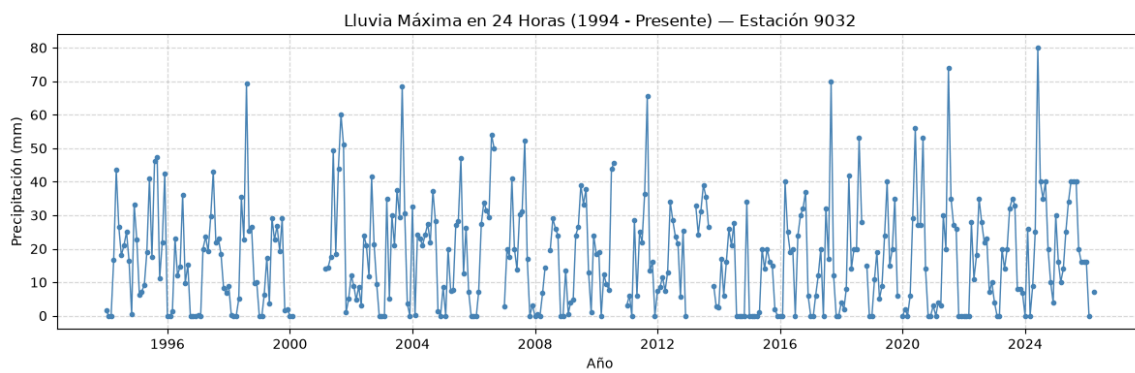
```

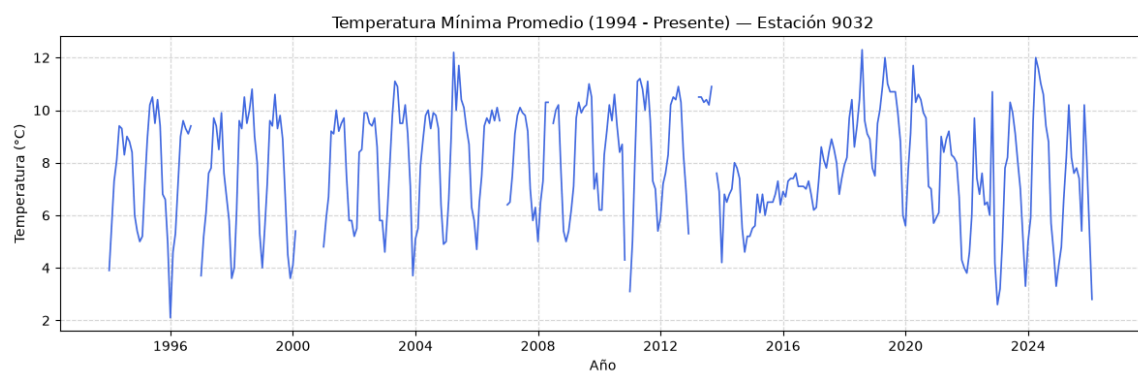
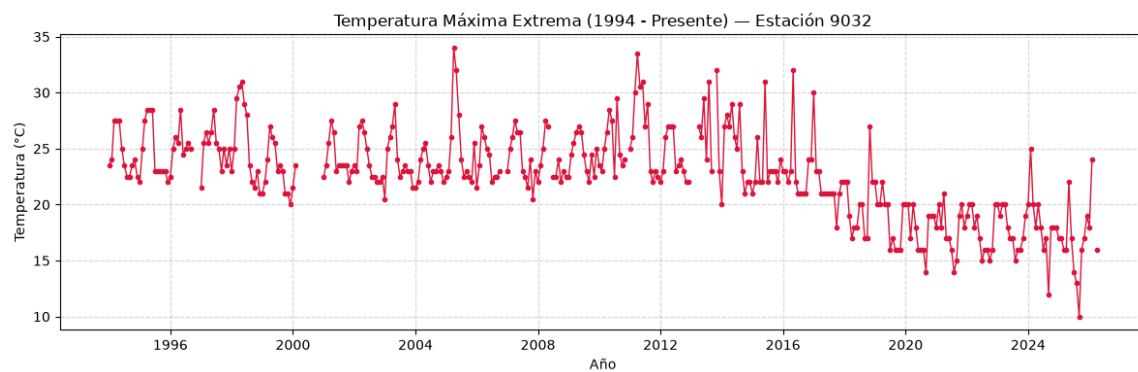
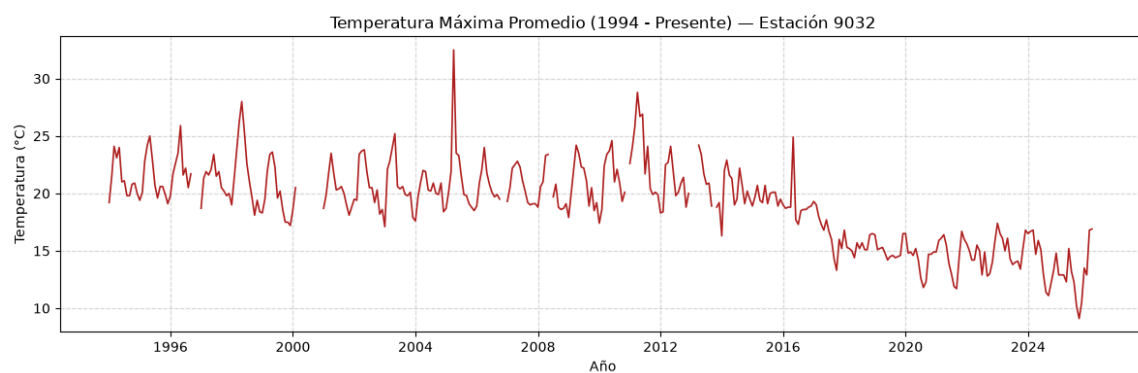
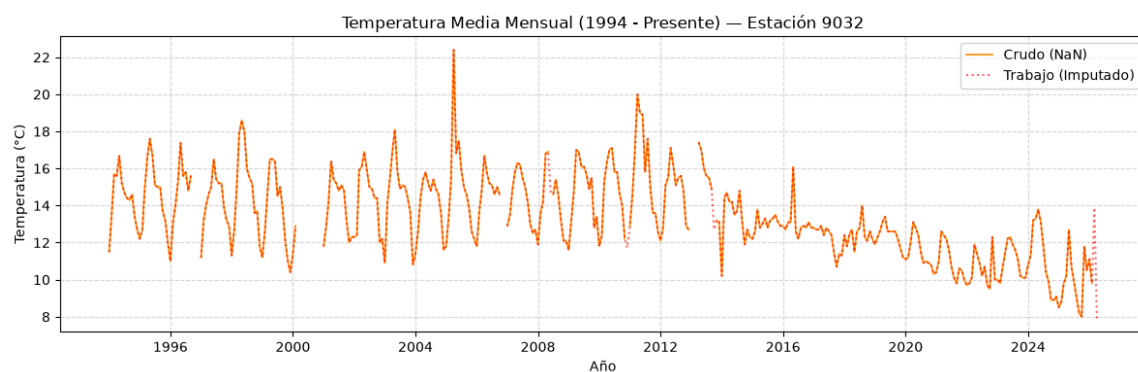
Nulos restantes en df_work:
  LLUVIA MÁXIMA 24 H.          35
  LLUVIA TOTAL MENSUAL         35
  EVAPORACIÓN MENSUAL         264
  TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO  26

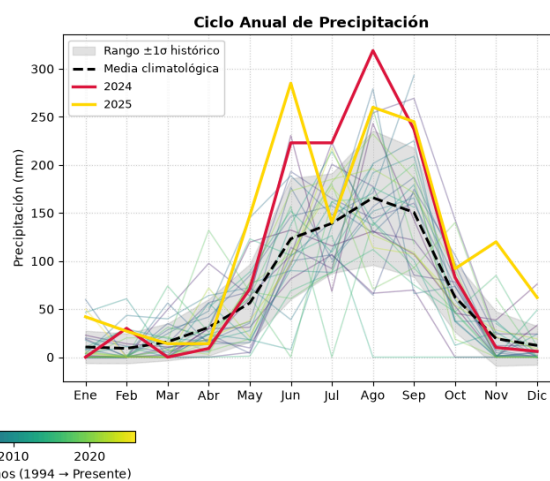
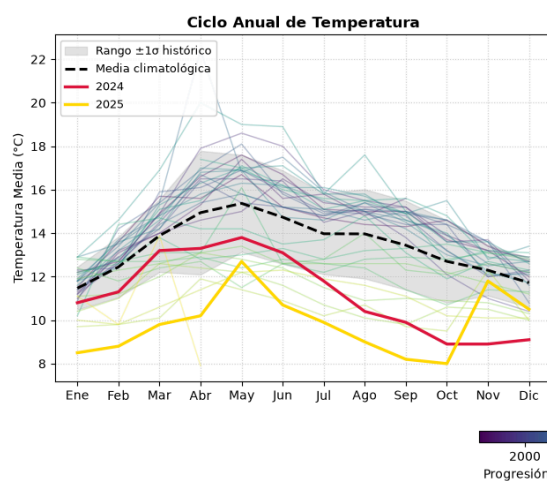
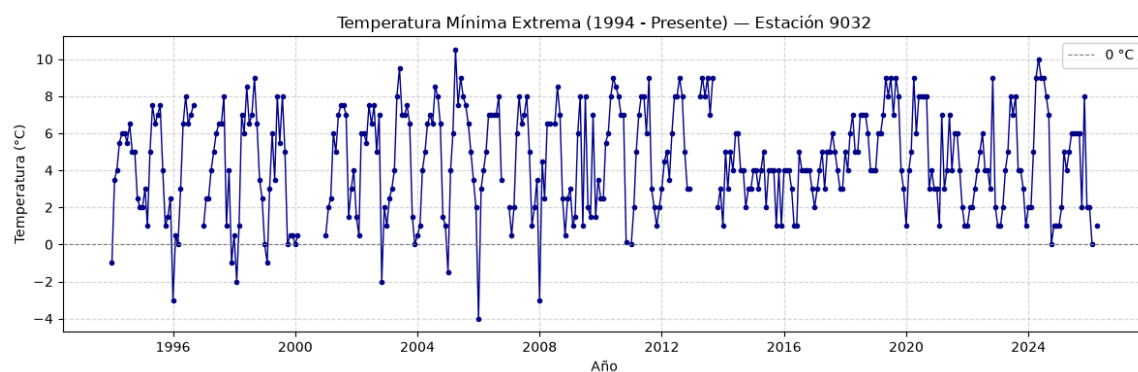
```

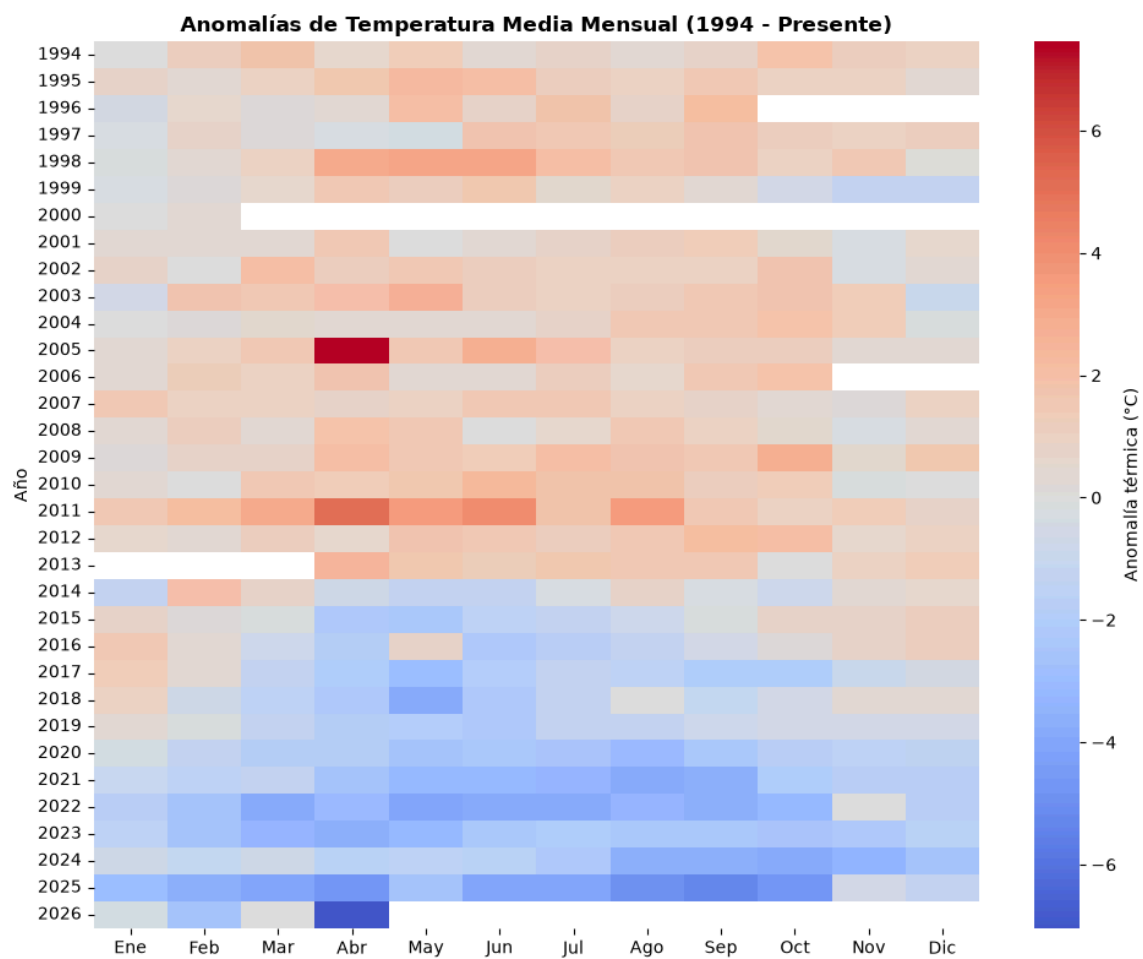
TEMPERATURA MÁXIMA EXTREMA	30
TEMPERATURA MÍNIMA PROMEDIO	26
TEMPERATURA MÍNIMA EXTREMA	30
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL	26

dtype: int64









Bibliografía